

## 궤도 매트 개정 패치 구버전 매트에 오려 붙이기

- 반드시 100% 실제 크기로 인쇄하세요. "용지에 맞춤"으로 뽑으면 각도판 눈금이 틀어집니다.
- 점선을 따라 오려 제자리에 딱풀로 붙입니다. 선 바깥으로 넉넉히 잘라도 됩니다(주위가 흰 여백).
- **앞면에 테이프 금지 — 광택이 로봇 바닥 센서를 속입니다.**
- 검정 궤도선과 눈금은 구버전과 같습니다. 붙인 가장자리는 눌러 턱을 없애세요.

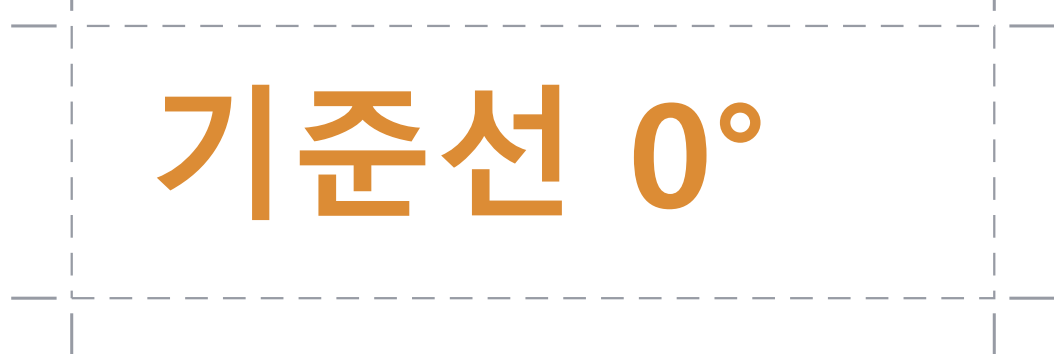
### ① 발사각 각도판 — 발사대 자리에

옛 발사대 원(굵은 주황 동그라미)이 완전히 덮이도록 놓습니다.  
오른쪽 가장자리에서 잘린 점선이 매트에 남은 점선과 이어지면 정확히 맞은 것입니다.



### ② 기준선 0° — 오른쪽 화살표 위에

옛 "도착 지점" 글씨가 다 가려지게 덮습니다. 아래 숫자 0은 가리지 마세요.



실제 자로 재서 100mm여야 합니다

- 안쪽 화살표 옆 "도는 방향" 글씨는 그대로 뒤도 됩니다. 뜻이 같습니다.
- 오른쪽 안내 패널은 문구가 많이 바뀌었습니다. 뒷장을 뽑아 매트 옆에 두세요.

## 새 안내 매트 오른쪽 설명을 이걸로 대신하세요

발사 계산이 없어졌습니다 — 두 로봇을 0° 출발점에서 동시 출발, 내행성이 한 바퀴 돌아올 때 발사. 시도마다 출발점에 다시 놓고, 발사각을 바꿔 가며 가장 빨리 도킹하는 각도를 찾습니다.

# PROXIMA RESCUE

## 궤도 매트 · ORBIT MAT

### 궤도 안내

- 안쪽 궤도 — 내행성 (본부)
- 바깥 궤도 — 외행성 (조난자)
- 발사대 · 발사각 각도판 · 기준선

### 눈금 읽는 법

바깥 눈금 = 조난자 위치.  
0°에서 진행 방향의 반대로 커집니다.  
조난자가 40에 있으면 기준선보다  
40도 뒤에 있다는 뜻입니다.

### 발사각 각도판

발사대 둘레 반원 = 로켓 머리 방향.  
정면이 90°, 정면으로 쏘면  
기준선 0°에 도착합니다.  
방향을 바꾸면 시험 발사로 확인.

### 발사 규칙

- ① 출발점: 내행성은 발사선 위,  
조난자는 기준선 0°
- ② 로켓은 발사대에, 머리는 각도판에
- ③ 두 행성 동시 출발. 내행성이  
한 바퀴 돌아올 때 로켓 발사
- ④ 발사각을 바꿔 가장 빨리  
도킹하는 각도 찾기

### 시작 전 확인

- 로봇 속도는 선생님이 정합니다
- 시도마다 두 로봇을 출발점에 다시